



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Praktikum Basis Data	RTI252007	2 sks/4 jam	2	29 Januari 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Candra Bella Vista, S.Kom., M.T Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, ST., M.MT., Ph.D.	Candra Bella Vista, S.Kom, M.T	Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T 	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)			
	CPL02	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan mengenai berbagai prinsip rekayasa sistem/perangkat lunak dalam merancang solusi aplikasi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan stakeholder.		
	CPL07	Mampu mengembangkan sistem komputasi cerdas, analisis data dengan menerapkan algoritma dan teknik kecerdasan artifisial secara tepat guna.		
	CPL10	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan kompleks untuk mengidentifikasi solusi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan ilmu multidisiplin.		
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)			
	CPMK203	Mampu merancang skema dan arsitektur manajemen data yang efektif dan terstruktur untuk mendukung solusi aplikasi multi-platform dengan mempertimbangkan integritas data, kebutuhan informasi stakeholder, serta efisiensi dalam operasi query dan skalabilitas sistem.		
	CPMK701	Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem manajemen data yang handal untuk mendukung kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan informasi.		
	CPMK1001	Mampu menganalisis permasalahan pengelolaan data dan informasi yang bersifat kompleks dengan wawasan multidisiplin untuk merancang serta mengimplementasikan solusi berbasis basis data yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau bisnis.		
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			Kode CPMK
	SCPMK203-01601	Mampu mengimplementasikan perancangan model dan skema basis data konseptual dan logikal melalui kegiatan praktikum dengan memperhatikan integritas data dan prinsip		SCPMK203-01601

		2. Dewantara, R., Chirzah, D., Tamsir, N., Rahmayuna, N., Rachman, S., Muhajirin, 2023, Perancangan Basis Data, Klaten, Penerbit Lakeisha. 3. Silva, R., 2023, MySQL Crash Course, San Francisco, William Pollock.						
Media Pembelajaran		Software:		Hardware:				
				Komputer, Laptop, Proyektor				
Nama Dosen Pengampu		1. Candra Bella Vista, S.Kom., M.T. 2. Elok Nur Hamdana, S.T., M.T. 3. M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom. 4. Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D 5. Vit Zuraida, S.Kom., M.Kom.						
Matakuliah Syarat		-						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SCPMK203-01601: Mampu mengimplementasikan perancangan model dan skema basis data konseptual dan logikal melalui kegiatan praktikum dengan memperhatikan integritas data dan prinsip normalisasi. (CPMK203)	Pengantar Basis Data (Konsep Data, Informasi) - Pengertian Data dan Basis Data - Kegunaan data dan basis data - Karakteristik basis data - Jenis Basis Data - Contoh Penerapan basis data Konsep Basis Data Relasional - Pengertian Basis Data Relasional - Prinsip-prinsip dan tahapan pengembangan basis data relasional	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 1: Mencari contoh penerapan basis data, mengulas contoh dan menyebutkan komponen dari basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Menjelaskan pengertian data dan basis data - Menjelaskan kegunaan data dan basis data - Menjelaskan karakteristik dan jenis basis data - Memberikan mencontoh penerapan basis data - Menjelaskan pengertian basis data relasional - Menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan pengembangan basis data relasional	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan dalam mencari contoh penerapan basis data • Ketepatan penjelasan terkait komponen basis data	1.1%

2 – 3	SCPMK203-01601: Mampu mengimplementasikan perancangan model dan skema basis data konseptual dan logikal melalui kegiatan praktikum dengan memperhatikan integritas data dan prinsip normalisasi. (CPMK203)	Pemodelan data - Kosep pemodelan data - Jenis dan arsitektur pemodelan data Perancangan basis data menggunakan ER Diagram - Versi dan Komponen ER Diagram - Requirement data - Langkah-langkah perancangan basis data menggunakan ER Diagram - Analisis Kebutuhan data berdasarkan studi kasus - Penentuan Entity, atribut dan relationship - Penentuan kardinalitas relationship - Penentuan partisipan relationship	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 2: Menganalisis kebutuhan data suatu studi kasus Tugas 3: Merancang basis data menggunakan ERD berdasarkan hasil analisis kebutuhan data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan konsep, jenis dan arsitektur pemodelan data - Mampu menjelaskan versi dan komponen dari ER Diagram - Mampu mengidentifikasi kebutuhan data - Mampu menjelaskan dan menerapkan langkah-langkah dalam perancangan basis data menggunakan ER diagram - Mampu merancang basis data menggunakan ER diagram dari studi kasus yang diberikan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan analisis kebutuhan data • Ketepatan rancangan basis data menggunakan ERD	3.8%
4	Kuis 1 (CPMK203)	Materi minggu 1 – 3	Ujian Praktikum – sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian praktikum perancangan basis data secara mandiri dan jujur	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk Penilaian: Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	7.5%
5 – 6	SCPMK203-01601: Mampu mengimplementasikan	Pemetaan Entity Relationship Diagram ke model relasional - Pemetaan Entity	Bentuk Pembelajaran: Praktikum	1 x 2 x 50" Tatap Muka	- Mampu menjelaskan algoritma	Kriteria:	• Ketepatan komponen ERD ke dalam model	3.8%

	an perancangan model dan skema basis data konseptual dan logikal melalui kegiatan praktikum dengan memperhatikan integritas data dan prinsip normalisasi. (CPMK203)	- Pemetaan Atribut - Pemetaan Relationship, Kardinalitas, dan Partisipan - Contoh Pemetaan ERD ke model relasional	Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 4: Memetakan ERD yang diberikan ke dalam model relasional Tugas 5: Memetakan ERD yang dirancang sebelumnya ke dalam model relasional	dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	mapping ER Diagram ke model relasional - Mampu melakukan mapping ER Diagram ke model relasional berdasarkan algoritma yang sudah diberikan - Mampu melakukan penilaian sederhana kesesuaian model relasional yang dihasilkan dengan requirement data	Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	relasional	
7 – 8	SCPMK203-01601: Mampu mengimplementasikan perancangan model dan skema basis data konseptual dan logikal melalui kegiatan praktikum dengan memperhatikan integritas data dan prinsip normalisasi. (CPMK203)	Normalisasi Basis Data - Pengertian normalisasi - Tujuan dan manfaat normalisasi - Tahapan normalisasi basis data Proses normalisasi basis data - Pembentukan bentuk normal 1 (1 NF) - Pembentukan bentuk normal 2 (2 NF) - Pembentukan bentuk normal 3 (3 NF) - Contoh normalisasi 1NF – 3NF	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 6: Melakukan normalisasi basis data pada	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan tahapan normalisasi basis data - Mampu melakukan pembentukan bentuk normal 1 (1NF) hingga bentuk normal 3 (3NF) pada proses normalisasi basis data	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan menjelaskan tahapan normalisasi • Ketepatan hasil normalisasi	3.8%

			kasus yang diberikan Tugas 7: Merancang model relasional menggunakan metode normalisasi basis data		berdasarkan tabel dan data yang diberikan			
9	CM1 (CPMK203)	Materi minggu ke 1 – 8	Case Method		Mampu merancang basis data berdasarkan studi kasus	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk Penilaian: Ujian	● Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	15%
10	SCPMK701-01601 Mampu mengimplementasikan skema basis data dan mengeksekusi query SQL untuk mengelola data sesuai studi kasus melalui kegiatan praktikum. (CPMK701)	Tahapan Mengimplementasikan Basis Data - Membuat basis data - Membuat tabel, atribut, primary key, dan foreign key Bahasa SQL - Pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis bahasa SQL Bahasa SQL-DDL - Kegunaan dan perintah pada SQL-DDL - Perintah CREATE - Perintah ALTER - Perintah DROP	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 8: Menuliskan perintah DDL untuk mengimplemen tasikan hasil rancangan basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan tahapan dalam mengimplement asikan basis data - Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat dan jenis dari bahasa SQL - Mampu menuliskan perintah SQL-DDL untuk mengimplement asikan hasil rancangan basis data - Mampu menuliskan perintah SQL-DDL untuk	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	● Ketepatan, kelengkapan, dan kerapian perintah SQL-DDL untuk mengimplementasik an hasil rancangan basis data ● Ketepatan perintah SQL-DDL untuk mengubah, menghapus basis data, tabel, dan relasi sesuai studi kasus yang diberikan	3.1%

					mengelola pengelolaan basis data (mengubah dan menghapus basis data, tabel, atribut dan relasi)			
11	SCPMK701-01601 Mampu mengimplementasikan skema basis data dan mengeksekusi query SQL untuk mengelola data sesuai studi kasus melalui kegiatan praktikum. (CPMK701)	Pengelolaan Data Pada Basis Data - Penambahan data - Penghapusan data - Perubahan data Bahasa SQL-DML - Kegunaan dan perintah pada SQL-DML - Perintah INSERT - Perintah DELETE - Perintah UPDATE - Klausa WHERE	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 9: Menuliskan perintah DML untuk mengelola data yang tersimpan pada basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan proses pengelolaan data pada basis data - Mampu menjelaskan kegunaan, jenis, penggunaan, dan perintah pada bahasa SQL-DML - Mampu menuliskan perintah SQL-DML untuk mengelola data (menambah, menghapus, dan mengubah data) yang tersimpan pada basis data	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan perintah SQL-DML untuk menambah, menghapus, dan mengubah data pada basis data, sesuai studi kasus yang diberikan	3.1%
12	SCPMK701-01601 Mampu mengimplementasikan skema basis data dan mengeksekusi query SQL untuk mengelola data sesuai studi kasus melalui kegiatan	Query Data - Proses query data Bahasa SQL-DQL - Kegunaan dan perintah pada SQL-DQL - Perintah SELECT - Klausa WHERE - Klausa ORDER BY - Klausa GROUP BY	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i>	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan proses query data - Mampu menjelaskan kegunaan dan perintah SQL-DQL	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok	• Ketepatan perintah SQL-DQL untuk menampilkan kembali data yang tersimpan dalam basis data sesuai studi kasus yang diberikan	3.1%

	praktikum. (CPMK701)	- Fungsi Agregasi (SUM, MIN, MAX, AVG)	Penugasan: Tugas 9: Menuliskan perintah DML untuk mengelola data yang tersimpan pada basis data		- Mampu menuliskan perintah SQL-DQL untuk menampilkan kembali data yang disimpan dalam basis data (query data)	meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas		
13	SCPMK701-01601 Mampu mengimplementasikan skema basis data dan mengeksekusi query SQL untuk mengelola data sesuai studi kasus melalui kegiatan praktikum. (CPMK701)	Perintah SELECT Untuk Multi Table - Perintah JOIN dan jenisnya. - INNER JOIN - OUTER JOIN - CROSS JOIN	Bentuk Pembelajaran: Praktikum Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 8: Menuliskan perintah SELECT untuk menampilkan kembali data yang disimpan dalam basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan perintah SELECT untuk multi table dan jenisnya - Mampu menuliskan perintah SELECT untuk multi tabel sesuai kebutuhan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan perintah SELECT untuk menampilkan data pada multi table pada basis data sesuai studi kasus yang diberikan	3.2%
14	Kuis 2 (CPMK701)	Materi minggu 10 – 11	Ujian Praktikum sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian praktikum implementasi basis data secara mandiri dan jujur.	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk Penilaian: Ujian	• Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	7.5%

15-16	SCPMK1001-01601: Mampu mengimplementasikan perancangan skema basis data dan implementasi melalui query SQL sesuai dengan studi kasus.	Perancangan Basis Data - Identifikasi kebutuhan data berdasarkan studi kasus (menentukan entitas, atribut, relationship, kardinalitas, dan partisipan) - Merancang ERD sesuai dengan hasil analisis kebutuhan data - Memetakan ERD ke dalam model relasional - Memastikan rancangan basis data dalam bentuk normal (3NF) Implementasi Basis Data - Implementasi rancangan basis data ke dalam MySQL menggunakan perintah DDL - Melakukan manipulasi data menggunakan perintah DML - Membuat query menampilkan data menggunakan perintah SELECT - Membuat query untuk menampilkan data dari beberapa tabel	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 9: Menuliskan laporan perancangan dan implementasi basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu mengidentifikasi kebutuhan data, merancang basis data, dan mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam DBMS MySQL - Mampu menampilkan data menggunakan perintah SELECT - Mampu menampilkan data dari beberapa tabel	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan identifikasi kebutuhan data • Ketepatan perancangan basis data • Ketepatan query DDL untuk implementasi hasil rancangan ke dalam DBMS MySQL • Ketepatan query DML untuk memanipulasi basis data yang telah diimplementasikan • Ketepatan query SELECT untuk menampilkan data yang tersimpan pada basis data • Ketepatan query SELECT untuk menampilkan data dari beberapa tabel	30%
17	CM2 (CPMK203, CPMK 701, dan CPMK1001)	Materi Pekan 1-14	Ujian Praktikum		Mendemokan hasil Rancangan dan Implementasi	Ujian Praktikum	• Ketepatan identifikasi kebutuhan data • Ketepatan perancangan basis data • Ketepatan implementasi basis data	15%